몽실 미용실 관리 웹앱 – 과제 보고서 (Level 1)

작성자: 구금미 | 작성일: 2026.10.26 | Next.js(프론트) · NestJS(백엔드) · PostgreSQL(DB) · Vercel / Render 배포 | 모든 데이터는 가상 데이터

1. 레벨과 주제

Level 1 · 주제: **동네 반려동물 미용실 고객·강아지·미용 기록 관리** (고객: 김하늘 사장님, 미용실 운영 6년 차)
예약은 **전화로만** 받고 있어서, 이번 단계에서는 예약 기능과 **고객이 직접 쓰는 화면은 만들지 않고** 매장 안에서 쓰는 화면(직원 화면·사장님 화면)만 만들었어요.

2. 고객의 요청과 진짜 문제

고객의 말	진짜 문제
종이 장부를 넘기며 강아지를 찾느라 오래 걸려요.	기록이 한곳에 모여 있지 않아 **바로 찾을 수 없다.**
한 보호자가 강아지를 2~3마리 데려와서 헷갈려요.	**보호자와 강아지가 이어져 있지 않다.**
직원이 바뀌면 강아지 주의사항 전달이 안 돼요.	주의사항이 사람 기억에만 있어 **직원이 바뀌면 사라진다.**
지난번 미용 스타일을 바로 알고 싶어요.	강아지별 **미용 이력을 시간순으로 볼 수 없다.**
전화번호를 빠뜨리거나 숫자 칸에 글자를 써요.	입력할 때 **실수를 막아 주는 장치가 없다.**

3. 필수 기능 대조표 (Level 1)

필수 기능	기획서·구현에서 들어간 곳	완료
DB 테이블 2개 이상, 서로 연결	테이블 7개(보호자·강아지·주의사항·관리사·미용기록·공지·이벤트), 외래키로 연결 (5번 참고)	✓ 완료
주요 데이터 **목록** 화면	강아지·미용기록 목록(직원), 고객·미용기록·관리사 목록(관리)	✓ 완료
주요 데이터 **상세** 화면	강아지 상세(보호자·주의사항·미용기록), 미용기록 상세, 고객 상세	✓ 완료
주요 데이터 **등록** 화면	신규 등록(보호자+강아지 여러 마리), 미용기록 등록, 관리사·공지·이벤트 등록	✓ 완료
잘못된 입력에 쉬운 안내	칸마다 쉬운 한글 안내, 숫자 칸은 글자 입력 차단, 틀린 첫 칸으로 자동 이동. 서버도 같은 규칙으로 검사	✓ 완료
/health로 DB 연결 확인	백엔드 `/health` → "정상 / database: ok" (배포 서버에서 확인)	✓ 완료

4. 추가 기능 (필수 기능 이외)

#	추가 기능	내용
1	**목록 검색**	강아지·고객·미용 기록·관리사·공지·이벤트 모든 목록에서 검색
2	**수정·삭제와 확인 창**	고치고 지울 수 있고, 지우기 전에 확인 창을 띄움
3	**주의사항 날짜별 이력**	날짜순으로 남기고, 한 번 쓴 글은 수정 불가·삭제만 가능
4	**직원·사장님 화면 분리**	주소로 구분(/ 직원, /admin 사장님). 직원 화면에는 삭제 버튼 없음
5	**직원 화면 정보 수정**	고객·강아지 정보 수정 가능(삭제는 사장님만)
6	**메인 화면 구성**	최근 미용 기록·공지사항·이벤트 요약과 바로가기
7	**공지사항·이벤트 관리**	공지·이벤트의 목록·상세·등록·수정·삭제
8	**관리사 관리와 근무 상태**	관리사 등록·수정·삭제, 근무중/퇴사 상태(퇴사자는 새로 선택 불가)
9	**미용 기록 사진**	사진 올리기(DB 저장, 5MB 이하 jpg·png)
10	**선택형 항목**	견종·성별·스타일·관리사·근무 상태를 목록에서 선택
11	**중복 방지와 삭제 제한**	같은 번호 보호자 중복 방지, 강아지 있는 고객·기록 있는 관리사는 삭제 불가
12	**휴대폰 화면 대응**	휴대폰 크기에서도 화면이 맞게 보이도록 구성

5. 데이터 구조 요약

```
보호자(guardians) 1 ──< N 강아지(dogs) ──< N 주의사항(dog_notes)
강아지(dogs) 1 ──< N 미용기록(grooming_records) N >── 1 관리사(groomers)
공지사항(notices) · 이벤트(events) : 다른 테이블과 이어지지 않는 독립 목록
```

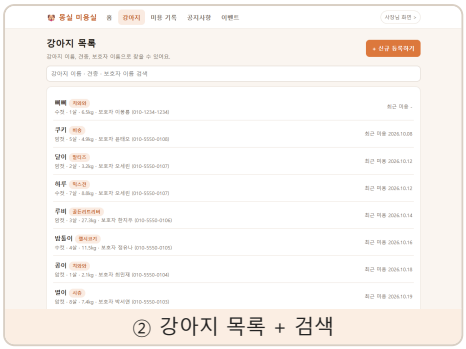
읽는 법: "1 ──< N" 은 한쪽 1개에 상대편이 여러 개라는 뜻이에요. (예: 보호자 1명 → 강아지 여러 마리)

테이블	주요 칸	연결·규칙
guardians	이름, 휴대폰(중복 불가), 이메일, 비상연락처, 하고 싶은 말	강아지가 있으면 삭제 불가
dogs	보호자번호, 이름, 견종, 성별, 나이, 몸무게, 생일	→ guardians
dog_notes	강아지번호, 내용, 작성일시	→ dogs, 수정 불가·삭제만
groomers	이름, 휴대폰(필수), 근무 상태	기록 있으면 삭제 불가 → 퇴사 처리
grooming_records	강아지번호, 관리사번호, 날짜, 스타일, 가격, 메모, 사진	→ dogs, → groomers

6. 화면 캡처 (배포 주소에서 촬영)



① 직원 홈 (강아지·미용기록·공지·이벤트)



② 강아지 목록 + 검색



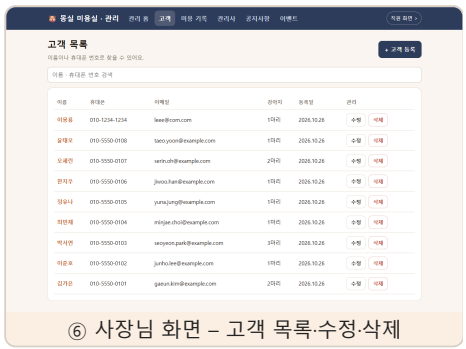
③ 강아지 상세 (주의사항·미용기록)



④ 신규 등록 – 잘못된 입력 안내



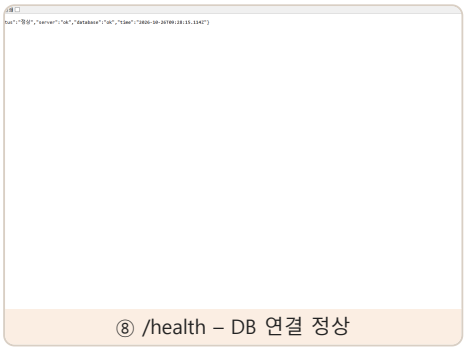
⑤ 미용 기록 등록 (선택형·사진)



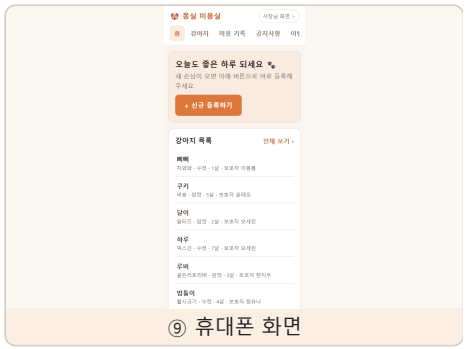
⑥ 사장님 화면 – 고객 목록·수정·삭제



⑦ 규칙: 강아지 있는 고객 삭제 거절



⑧ /health – DB 연결 정상



⑨ 휴대폰 화면

7. 저장소와 배포 주소

구분	프론트엔드	백엔드
GitHub 저장소	github.com/midayo13-droid/dog-shop-level1-frontend	github.com/midayo13-droid/dog-shop-level1-backend
배포 주소	dog-shop-level1-frontend.vercel.app (Vercel) 관리 화면: ...vercel.app/admin	dog-shop-level1-backend.onrender.com (Render) · 확인: /health

※ 백엔드는 무료 서버라 한동안 쓰지 않으면 잠들어, 첫 접속이 1분 가까이 느릴 수 있어요.

8. 어려웠던 점과 해결한 방법

- **사진을 어디에 저장할까:** 무료 서버는 다시 켜질 때 서버 폴더의 파일이 사라져요. → 사진을 **DB 안에 저장**(5MB 이하, jpg/png)하도록 바꿔 배포 후에도 남게 했어요.
- **로그인 없이 직원·사장님 화면 구분:** Level 1에는 로그인이 없어요. → 화면을 `/`와 `/admin` 주소로 나누고 직원 화면에는 삭제 버튼을 뺐어요. 서버가 사람을 구분하지는 못하는 한계가 있어, 로그인·권한은 다음 단계 과제로 남겼어요.
- **틀린 입력을 한 번에 알려 주기:** 보호자+강아지 여러 마리를 한 번에 등록하니 오류 위치가 헷갈렸어요. → 서버가 칸 이름별 안내를 모아 돌려주고, 화면이 **가장 위의 틀린 칸으로 이동**해 커서를 두도록 했어요. 규칙은 모두 서버에서 한 번 더 검사해요.
- **저장 후 화면이 깜빡이고 입력이 사라짐:** 다시 불러올 때마다 "불러오는 중"으로 바뀌었어요. → 이미 받은 내용은 두고 조용히 새로고침하도록 고쳤어요.
- **배포 설정:** Render에서 기본 선택이 유료 요금제여서 **무료(Free)**로 바꿨고, 비밀번호가 든 DB 주소는 서버 설정에만 넣어 GitHub에 올라가지 않게 했어요. 배포 후 서버의 허용 주소(CORS)를 Vercel 주소로 좁혀 다시 배포했어요.